

CREAZIONE E GESTIONE GRUPPI IN WINDOWS SERVER 2022

1. OBIETTIVO

Lo scopo di questo esercizio, consiste nell'imparare a creare e configurare i gruppi di utenti in Windows Server 2022, per poi assegnare loro specifici permessi:

- Accesso ai file e alle cartelle.
- Esecuzione di programmi specifici.
- Modifiche alle impostazioni di sistema.
- Accesso remoto al server.

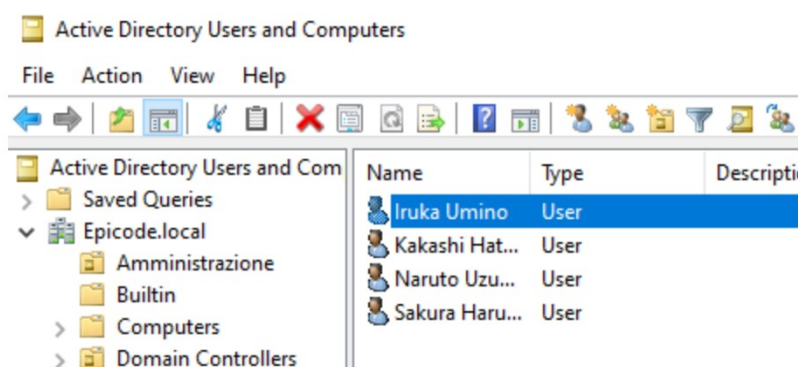
Alla fine è richiesta una verifica delle impostazioni e la stesura di un report.

2. AMBIENTE DI LAVORO

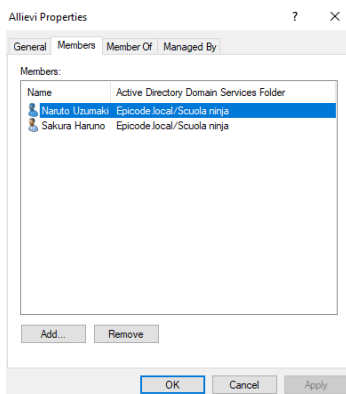
Per portare a termine il compito, il processo è stato eseguito su macchine virtuali isolate Windows Server 2022 e Windows 10, collegate tra loro tramite dominio in modo da poter avere un client con cui svolgere la fase di verifica.

3. CREAZIONE DI GRUPPI E UTENTI

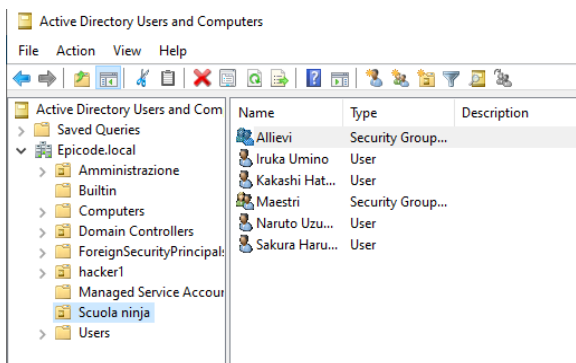
Sul server è presente il programma Server Manager, da cui si accede al pannello Active Directory Users and Computers, tramite il menù tool. In questa scheda è stata creata un OU chiamata Scuola Ninja, dove sono stati creati i gruppi e gli utenti. Per creare gli oggetti, cliccando con tasto destro lo spazio vuoto all'interno della cartella OU, si è selezionato il pannello new e infine users per creare gli utenti.



Lo stesso procedimento è stato eseguito per creare i gruppi. Cliccando sull'icona del gruppo si è aperta una scheda dalla quale sono stati aggiunti gli utenti dal menù members.



È stato ripetuto lo stesso processo con un altro gruppo.



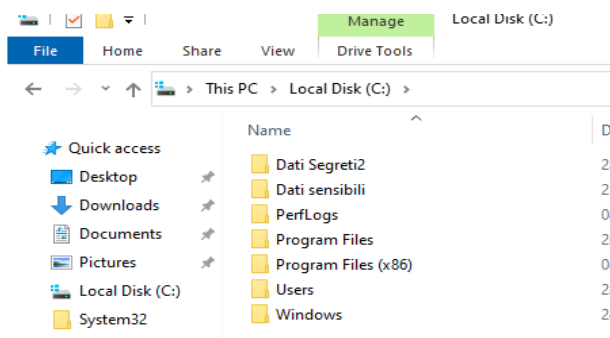
La tabella sottostante illustra i gruppi creati e gli utenti che ne fanno parte.

Allievi	Maestri
Naruto Uzumaki	Kakashi Hatake
Sakura Haruno	Iruka Umino

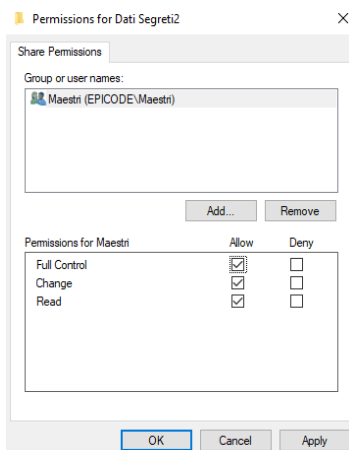
3. ASSEGNAZIONE DEI PERMESSI

3.1 PERMESSI SU CARTELLE

A scopo di test è stata creata una cartella denominata Dati segreti2



Il gruppo dei maestri possiede permessi completi sulla cartella, poiché hanno la necessità di un ambiente in cui inserire e gestire materiale sensibile come ad esempio: materiale didattico, la creazione degli esami e le valutazioni delle prove a cui gli allievi non devono avere assolutamente accesso.



3.2 MODIFICA IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

Inoltre è stato negato agli studenti di modificare le impostazioni di sistema per evitare che possano arrecare danni.

A questo scopo si è creata una GPO nel menù Group policy Managment con il nome BloccoGestionenSistema. Editando la GPO nel percorso User configuration → Policies → Administrative Templates → Control Panel, si è abilitato il comando Prohibit access to Control Panel and PC settings. Selezionando, infine la policy, si è aggiunto tramite scheda Scope il gruppo degli Allievi e si rimuove Authenticated Users.

3.3 DESKTOP REMOTO

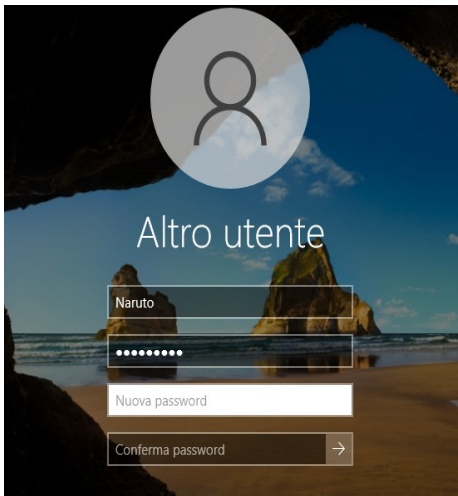
Per abilitare la funzionalità di Desktop Remoto all'inizio sul Server, si è aperto il menù Server Manager e, nella sezione Local Server, si è impostata la voce Remote Desktop da Disabled a Enabled. Nella finestra delle proprietà di sistema che si è aperta, si è selezionata l'opzione Allow remote connections to this computer ed è stata deselezionata la spunta su Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication (NLA) per consentire la connessione dal client. Successivamente, in Active Directory Users and Computers, si è cliccato sulla cartella Builtin e si è aperto il gruppo Remote Desktop Users. Nella scheda Members, si è aggiunto il gruppo Maestri tramite il pulsante Add, in modo da includere tutti i docenti tra gli utenti autorizzati all'accesso remoto.

3.4 ESECUZIONE DI PROGRAMMI

Per completare l'esercizio si è anche applicato il blocco dell'esecuzione di applicazioni specifiche per il gruppo degli allievi. Sul pannello di Group Policy Management si è creata una nuova GPO nel percorso User Configuration → Policies → Administrative Templates → System, si è abilitata la voce Don't run specified Windows applications inserendo nell'elenco degli eseguibili bloccati il file notepad.exe. Infine si è aggiunta nella scheda Scope il gruppo degli allievi e rimosso quello degli Authenticated Users.

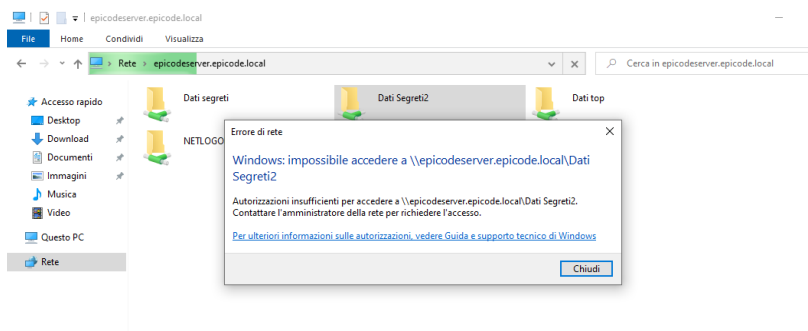
4. FASE DI VERIFICA

4.1 ACCESSO GRUPPO ALLIEVI

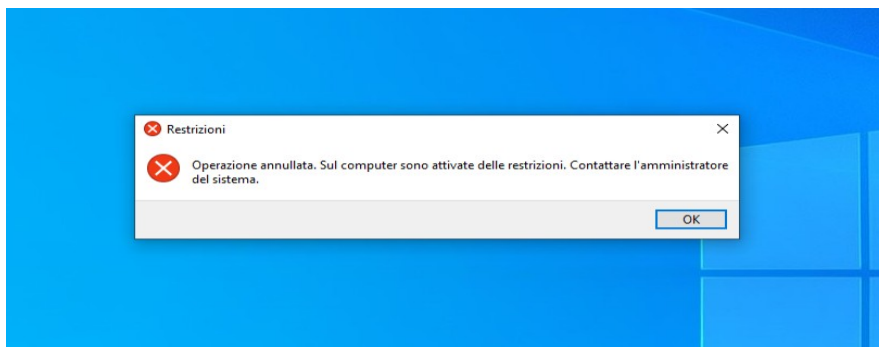


Per eseguire la verifica e constatare che la gestione dei permessi sia avvenuta correttamente si è sfruttato il client Windows 10.

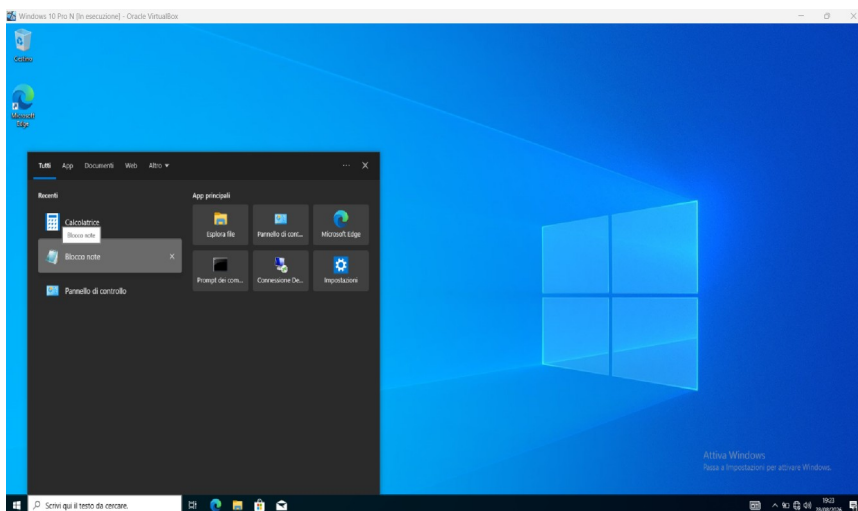
Inizialmente si è effettuato l'accesso con l'allievo Naruto Uzumaki; tentando di aprire la cartella condivisa, l'accesso è stato correttamente negato.



Tuttavia, testando l'accesso al pannello di controllo. Inizialmente la policy non si applicava poiché, avendo rimosso il gruppo Authenticated Users dalla scheda Scope, il computer client non aveva i permessi di lettura per scaricare la GPO. Per risolvere l'inconveniente, nella scheda Delegation si è aggiunto il gruppo Authenticated Users assegnando esclusivamente il permesso di Read. Successivamente, eseguito il comando `gpupdate /force` sul client, l'accesso al Pannello di Controllo è stato correttamente negato, mostrando il messaggio di errore di sistema a conferma dell'avvenuta applicazione delle restrizioni.



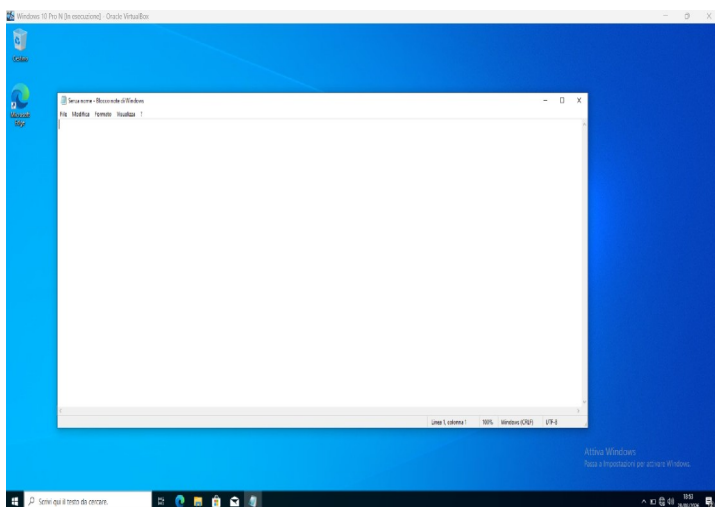
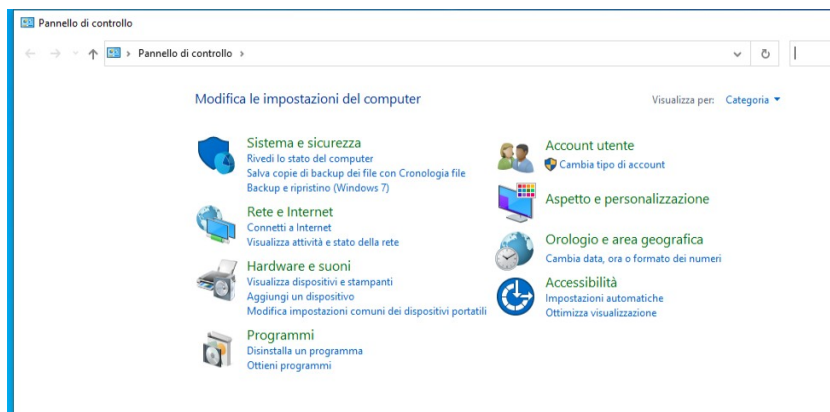
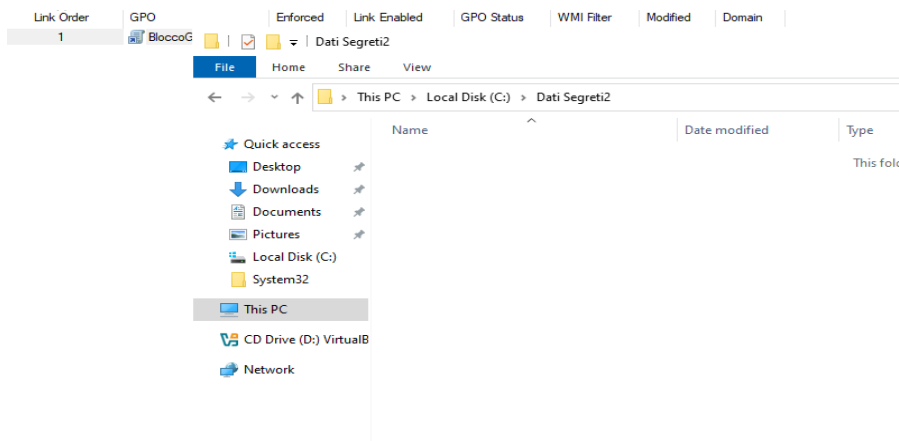
Testando l'esecuzione di Blocco Note si ravvisa lo stesso identico problema che si risolve nello stesso identico modo. Una volta svolta la correzione l'applicazione si limita a non aprirsi e non appaiono avvisi di errore, perciò per fare un ulteriore test è stata avviata l'eseguibile della calcolatrice, che ha funzionato.



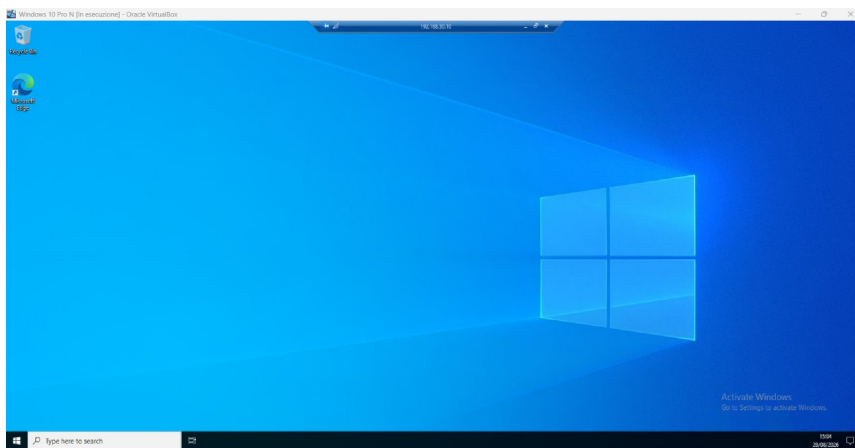
4.2 ACCESSO GRUPPO MAESTRI



Facendo, invece, l'accesso come maestro si è riusciti: ad aprire la cartella ad avviare il pannello di controllo e eseguire Notepad.exe.



Infine, si è testato l'accesso in Desktop Remoto al Server. Inizialmente la connessione con l'utente del gruppo Maestri veniva bloccata per mancanza di autorizzazioni. Per abilitare l'accesso, sul Server Manager si è cliccato su Strumenti in alto a destra e si è selezionato Criteri di sicurezza locali. Nel percorso Computer Configuration -> Windows Settings -> Security Settings -> Local Policies -> User Rights Assignment, si è abilitata la voce Allow log on through Remote Desktop Services inserendo il gruppo dei Maestri. Successivamente si è forzato l'aggiornamento delle policy da terminale con il comando `gpupdate /force`, consentendo così il corretto avvio della sessione remota.



5 CONSIDERAZIONI FINALI

In un'azienda una buona gestione degli utenti è di fondamentale importanza per i processi operativi e il mantenimento della sicurezza del sistema, per questo motivo esiste l'IAM (Identity and Access Management), che è l'insieme di politiche, processi e tecnologie, che garantiscono l'accesso agli utenti alle risorse aziendali giuste al momento giusto per i motivi giusti. Il progetto svolto ha avuto lo scopo di simulare una situazione aziendale nella quale sono stati seguiti i principi che regolano la gestione delle identità. Sono stati creati due gruppi distinti che simulassero un contesto scolastico dove si hanno allievi e maestri:

- **CONTROLLO DEGLI ACCESSI BASATO SUL RUOLO (RBAC):** I permessi sono stati concessi in base al ruolo che gli utenti hanno all'interno del contesto creato.
- **PRINCIPIO LEAST PRIVILEGE:** Agli allievi è stato impedito di avere accesso alle configurazioni del sistema e all'eseguibile notepad e al desktop remoto, in quanto gli utenti devono avere i privilegi strettamente necessari a svolgere il loro compito.
- **GESTIONE CENTRALIZZATA:** L'utilizzo delle GPO e Active Directory permette la centralizzazione della gestione degli utenti e dei permessi, senza dover intervenire su ogni singolo PC client.

Tutte queste accortezze rendono il sistema più efficiente e scalabile, facilitandone l'amministrazione, e segmenta la rete riducendo la superficie d'attacco.